

Elementos de Álgebra Linear

Matrizes e sistemas de equações lineares

Def: Uma matriz tipo $p \times n$ é um quadro $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \dots & a_{pn} \end{bmatrix}$ onde $a_{ij} \in \mathbb{R} \forall i, j$.
 a_{ij} é a entrada (i, j) da matriz

Exemplo: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \rightarrow$ colunas
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
colunas
Matriz do tipo 2×3 .
 $a_{12} = 3; a_{23} = \sqrt{2}$

Notação: $M_{p \times n} \rightarrow$ conjunto de todas as matrizes do tipo $p \times n$ (têm p linhas e n colunas)

Def: Matriz quadrada: n° linhas = n° colunas ($p = n$)

Notação: $M_n \rightarrow$ matrizes quadradas de ordem n (tipo $n \times n$)

Def: Matriz diagonal: matriz quadrada onde $a_{ij} = 0 \forall i \neq j$, ou seja, $A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{bmatrix}$
diagonal principal

Ex: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
matriz escalar ($a_{11} = \dots = a_{nn}$) Matriz identidade Matriz nula

Def: 1) Matriz identidade de ordem n é $I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$

2) Matriz nula tipo $p \times n$ é $O_{p \times n} = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$

Notação: $A = [a_{ij}]_{p \times n}$ ou $A = [a_{ij}]$ representa a matriz tipo $p \times n$ com entradas $[a_{ij}]$

Def: Matriz linha: matriz só com uma linha, ou seja, tipo $1 \times n$.

Ex: $A = [2 \ 3 \ 1 \ 0], B = [5]$

Def: Matriz coluna: matriz só com uma coluna, ou seja, $p \times 1$ ($p \in \mathbb{N}$)

Ex: $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, B = [2]$

Operações com matrizes

Def: Sejam A e $B \in M_{p \times n}$. Se $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$ chamamos soma de A com B a matriz tipo $p \times n$ definida por $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$ (também se escreve $(A+B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$)

Ex: $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 1 & \frac{7}{2} & -5 \end{bmatrix}$

Propriedades:

1) $A + B = B + A, \forall A, B \in M_{p \times n}$

2) $(A+B)+C = A+(B+C), \forall A, B, C \in M_{p \times n}$

3) $A + O_{p \times n} = A, \forall A \in M_{p \times n}$

4) $A + (-A) = O_{p \times n}, \forall A \in M_{p \times n}$, onde $(-A)_{ij} = -A_{ij}$

Exemplo para 4:

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 6 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}_A + \begin{bmatrix} -1 & -5 \\ 1 & -6 \\ -2 & -7 \end{bmatrix}_{-A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Def: Seja $\alpha \in \mathbb{R}$ e $A \in M_{p \times n}$. Definimos produto de α por A como sendo a matriz αA tipo $p \times n$ onde $\alpha A = [\alpha A_{ij}]$.

Ex: $2 \begin{bmatrix} 1 & 5 & 8 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 10 & 16 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$

Propriedades:

- 1) $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$, $\forall A \in M_{p \times n}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
- 2) $(\alpha \times \beta)A = \alpha(\beta A)$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
- 3) $\alpha(A+B) = \alpha A + \alpha B$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\forall A, B \in M_{p \times n}$
- 4) $1.A = A$, $\forall A \in M_{p \times n}$
- 5) $0.A = 0_{p \times n}$, $\forall A \in M_{p \times n}$

Def: $A = [a_{ij}] \in M_{p \times n}$. Chamamos transposta de A à matriz $A^T \in M_{n \times p}$ definida por $A^T = [a_{ji}]$. (Transpor uma matriz é trocar as linhas com as colunas)

Ex: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

Propriedades:

- 1) $(A^T)^T = A$, $\forall A \in M_{p \times n}$
- 2) $(A+B)^T = A^T + B^T$, $\forall A, B \in M_{p \times n}$
- 3) $(\alpha A)^T = \alpha A^T$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $A \in M_{p \times n}$

Def: Sejam $A = [a_{ij}] \in M_{p \times q}$, $B = [b_{ij}] \in M_{q \times r}$. Chamamos matriz produto de A por B à matriz $A.B \in M_{p \times r}$ definida por $AB = \left[\sum_{k=1}^q a_{ik} b_{kj} \right]$

Ex: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 4 & 3 \\ -1 & 3 & 5 & -4 \end{bmatrix}$

$(AB)_{11} = \sum_{k=1}^3 a_{1k} b_{k1} = a_{11} + b_{11} + a_{12} b_{21} + a_{13} b_{31}$

Propriedades:

- 1) $(AB)^T = B^T A^T$, $\forall A \in M_{p \times n}$, $\forall B \in M_{n \times q}$
- 2) $(A+B)C = AC + BC$, $\forall A, B \in M_{p \times n}$, $\forall C \in M_{n \times q}$
- 3) $(AB)C = A(B.C)$, $\forall A \in M_{p \times n}$, $B \in M_{n \times q}$, $C \in M_{q \times r}$
- 4) $\alpha(AB) = (\alpha A).B = A(\alpha B)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $A \in M_{p \times n}$, $B \in M_{n \times q}$
- 5) $I_p \times A = A$, $A \times I_n = A$, $\forall A \in M_{p \times n}$

Nota: Se $A \in M_n$, então $A I_n = I_n A = A$

- 6) $0_{p \times n} A = 0_{p \times q}$ $\forall A \in M_{n \times q}$
 $A.0_{n \times p} = 0_{q \times p}$ $\forall A \in M_{q \times p}$

Nota:

- 1) Em geral, $AB \neq BA$. $A \in M_{2 \times 3}$, $B \in M_{3 \times 5}$, então AB está definido mas BA não está.
- 2) Se $A, B \in M_n$ (são quadradas) então AB e BA estão definidos mas, em geral, $AB \neq BA$.

Exemplo: $(X+A)^T + B = -B$, onde $A, B, X \in M_n$. Resolva em ordem a X .

$$(X+A)^T = -2B$$

$$((X+A)^T)^T = (-2B)^T$$

$$X+A = -2B^T$$

$$X = -A - 2B^T$$

Def: $A \in M_n$. Chamamos potência de A a matriz: $A^0 = I_n$
 $A^{p+1} = A^p \cdot A, \forall p \in \mathbb{N}$

$$A^n = \underbrace{A \cdots A}_{n \text{ vezes}}$$

Nota: $(A^n)^T = (A^T)^n, \forall A \in M_p, \forall n \in \mathbb{N}$

Def: $A \in M_{p \times n}$. A diz-se simétrica se $A = A^T$. (Logo, uma matriz simétrica é quadrada).

Ex: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix} = A^T$

Nota: $A = [a_{ij}] \in M_n$ é simétrica sse $a_{ij} = a_{ji}, \forall i, j$.

Matriz em escada

Def: Pivots de uma matriz são os 1º elementos não nulos de cada linha.

Ex: $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \end{bmatrix}$ Os pivots são 2, 1 e 8.

Def: Diz-se que $A \in M_{p \times n}$ está na forma de escada se satisfaz:

- 1) A seguir a uma linha nula só pode haver linhas nulas.
- 2) Dadas 2 linhas, o pivot da linha inferior tem de estar mais à direita que o da linha anterior.

Ex: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ não está em escada.

Prop: Se $B, C \in M_{p \times n}$ são matrizes em escada obtidas a partir de A por transformações elementares nas linhas, então o nº de linhas não nulas de B é igual ao nº de linhas não nulas de C .

A esse nº chama-se característica de A . Representa-se por $c(A)$ ou $r(A)$.

⊗ Pág. 5

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad r(A) = ?$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 4 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - 3L_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - L_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

escada

$$r(A) = 2$$

Prop: $A \in M_{p \times n}$. É possível efetuando transformações elementares nas linhas obter a partir de A uma matriz em escada reduzida.

Se B e C são matrizes em escada reduzida obtidas a partir de A então $B = C$.

B diz-se a forma reduzida de A .

Ⓜ

Def: Matriz elementar de ordem n é uma matriz que resulta da I_n por uma transformação elementar nas linhas.

Exemplo: $E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $E_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{bmatrix}$ são elementares

$E_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ não é elementar

Prop: Seja $A \in M_{p \times n}$ e $E \in M_p$ elementar. Então a matriz EA coincide com a matriz que se obtém efetuando em A a transformação elementar que transforma I_p em E .

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 5 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$, $E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $EA = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 5 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 1 & 2 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$

Note-se que $A \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 1 & 2 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$

Matrizes invertíveis

Def: $A \in M_n$ diz-se invertível se $\exists B \in M_n$ tal que $AB = I_n$, $BA = I_n$.

Prop: Sejam $A, B, C \in M_n$ tais que $AB = BA = I_n$, $AC = CA = I_n$. Então $B = C$.

Nota: A inversa de A , se existe, é única e representa-se por A^{-1} .

Demonstração: $B = B I_n = B (AC) = (BA) C = I_n C = C$

$A \in M_n$ nem sempre é invertível.

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ não é invertível. Suponhamos que $\exists B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. $AB = I_2$.

Então $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Logo $\begin{bmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Então $\begin{cases} a=1 \\ b=0 \\ 2a=0 \\ 2b=1 \end{cases}$ impossível.

$\therefore \nexists B$. $AB \neq I_2$

Prop: $A \in M_n$ é invertível sse $r(A) = n$.

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $r(A) \neq 2$
escada
 A não é invertível

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - 2L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 + L_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $r(B) = 3 = n$
escada
Logo, B é invertível

Obs $A \in M_n$ invertível. Então a forma reduzida de A é I_n . $A \rightarrow \dots \rightarrow A' \rightarrow \dots \rightarrow A''$

Prop: $A \in M_n$ invertível. Qualquer sequência de transformações elementares nas linhas que transformem A em I_n transformam I_n em A^{-1} .

$A \rightarrow \dots \rightarrow I_n$

$I_n \rightarrow \dots \rightarrow A^{-1}$

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{3}L_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 + L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{3}L_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2/3 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 + L_2} \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1 & -2/3 \end{bmatrix} = A^{-1}$

Prop: $A \in M_n$ invertível então:

- A^T é invertível e $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- αA é invertível, $\forall \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$
- $A, B \in M_n$ invertíveis então AB é invertível e $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

• A é invertível então A^{-1} é invertível e $(A^{-1})^{-1} = A$

Def: Um sistema de p equações lineares nas incógnitas $x_1, \dots, x_n$ é

$$S = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \dots + a_{pn}x_n = b_p \end{cases}, \text{ onde } a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}, \forall i \in \{1, \dots, p\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Exemplo: $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 4 \\ x_1 - 4x_3 = 0 \end{cases}$

$a_{ij} \rightarrow$ coeficientes
 $b_i \rightarrow$ termos independentes

Classificação:

- possível
 - determinado
 - indeterminado
- Impossível.

Notação matricial

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{p1} & \dots & a_{pn} \end{bmatrix} \rightarrow \text{matriz simples de } S$$

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{bmatrix} \rightarrow \text{matriz dos termos independentes de } S$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{p1} & \dots & a_{pn} & b_p \end{array} \right] \rightarrow \text{matriz ampliada de } S$$

Exemplo: matriz ampliada de T é $[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -4 & 0 \end{array} \right]$

Chama-se forma matricial de S a $\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{p1} & \dots & a_{pn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{bmatrix}$

Notação abreviada $AX = B$

$\begin{matrix} A & X & B \end{matrix}$

Exemplo: Para T a forma matricial é $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$

Notação: Discutir um sistema e classificá-lo
Resolver um sistema é dar o conjunto de soluções.

Método de Eliminação de Gauss-Jordan

Prop: Seja $AX = B$ um sistema de equações lineares. Tem-se que:

- Se $r(A) < r(A|B)$ o sistema é impossível
- Se $r(A) = r(A|B) = n^\circ$ incógnitas então o sistema é possível e determinado
- Se $r(A) = r(A|B) < n^\circ$ incógnitas então o sistema é possível e indeterminado.

Neste caso, ao n° incógnitas $- r(A)$ chama-se grau de indeterminação do sistema.

Obs: Se $[A|B] \rightarrow \dots \rightarrow [A'|B']$ então A' está em escada.
escada

Exemplo: $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 6 & 1 \\ 3 & 7 & 9 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{c} 1 \\ -1 \\ 0 \end{array}$ 3 equações e 4 incógnitas

$$\begin{array}{c} A \\ \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 6 & 1 & -1 \\ 3 & 7 & 9 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{L_2 - 2L_1 \\ L_3 - 3L_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3 - L_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ A|B \end{array}$$
 escada

$r(A|B) = 2$
 $r(A) = 2$
 $n^\circ \text{ incógnitas} = 4$

Se é possível indeterminado de grau 2.

Prop: $AX = B$ sistema. $[A|B] \rightarrow \dots \rightarrow [A'|B']$. Então $AX = B$ e $A'X = B'$ são sistemas equivalentes.

Explicação:

$[A|B] \rightarrow \dots \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} a'_{11} & \dots & a'_{1n} & b'_1 \\ a'_{k1} & \dots & a'_{kn} & b'_k \\ 0 & \dots & 0 & b'_{k+1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right]$ escada

$\begin{cases} a'_{11}x_1 + \dots + a'_{1n}x_n = b'_1 \\ \vdots \\ 0 = b'_{k+1} \end{cases}$

Exemplo:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 - 2L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 2 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3 - L_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right]$$

$r(A) = 2$
 $r(A|B) = 3$
 impossível.

① $A = \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 = 2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{escada}} \dots \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$r(A) = 3$
 $r(A|B) = 3$
 $n^\circ \text{ incógnitas}$

$\begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2} \\ x_2 = -\frac{1}{2} \\ x_3 = 0 \end{cases}$

② $B = \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 4 \\ x_1 + 5x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 5 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & 0 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{escada}} \dots \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$r(A) = r(A|B) = 2$
 $n^\circ \text{ incógnitas} = 3$
 possível indeterminado

$\begin{cases} x_1 + 5x_3 = 1 \\ x_2 - 7x_3 = 3 \end{cases}$

$S = \{(1 - 5a, 3 + 7a, a) : a \in \mathbb{R}\}$

Nota:

x_1 e x_2 chamam-se incógnitas básicas (correspondem aos pivos).

x_3 chama-se incógnita livre.

Escrevem-se as incógnitas básicas em função das livres.

Def: Um sistema dig-se homogêneo se os termos independentes são nulos.

Exemplo: $\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$

Representa-se por $AX = 0$

Prop: Um sistema homogêneo é sempre possível pois tem sempre a solução nula.

Prop: Sendo $AX=0$ um sistema homogêneo $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tem-se que $AX=0$ é possível e determinado sse A é invertível.

Demonstração: $AX=0$ é possível e determinado $\Leftrightarrow r(A) = r(A|0) = n$

Determinantes

Notação: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. $A(i,j)$ é a matriz que resulta de A omitindo a linha i e a coluna j .

Ex: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 8 & 7 & 6 \end{bmatrix}$ $A(2,3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$

Def: $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Chamamos determinante de A e representamos por $\det(A)$ ou $|A|$, ao nº real definido por:

• Se $A = [a_{11}] \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$ então $\det A = a_{11}$

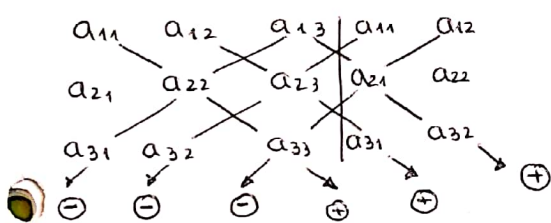
Ex: $\det [5] = 5$

• Se $n > 1$ então $\det A = a_{11} \times (-1)^{1+1} \times \det(A(1,1)) + \dots + a_{1n} \times (-1)^{1+n} \times \det(A(1,n))$

Ex: $\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11} \times (-1)^{1+1} \times \det(A(1,1)) + a_{12} \times (-1)^{1+2} \times \det(A(1,2)) =$
 $= a_{11} \times \det(a_{22}) - a_{12} \times \det(a_{21}) =$

$= a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$ (diagonal principal - outra diagonal)

Mnemônica (Regra de Sarrus)



Ex: $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 4 \end{bmatrix} =$

$= 1 \times (-1) \times 4 + 2 \times 1 \times 0 + 3 \times 1 \times 5 + 3 \times (-1) \times 0 - 0 \times 1 \times 4 - 2 \times 1 \times 2 =$

$= -2$

Teorema de Laplace

$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Então:

- $|A| = a_{11} \times (-1)^{1+1} \det(A(1,1)) + \dots + a_{1n} \times (-1)^{1+n} \det(A(1,n))$ (desenvolvimento segundo a linha i)
- $|A| = a_{1j} \times (-1)^{1+j} \det(A(1,j)) + \dots + a_{nj} \times (-1)^{n+j} \det(A(n,j))$ (desenvolvimento segundo a coluna j)

Consequências do Teorema de Laplace

- 1) Se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tem uma linha (ou coluna) nula, então $\det(A) = 0$
- 2) Se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, então $|A| = |A^T|$
- 3) Se $A = [a_{ij}]$ é triangular superior (ou inferior) então $\det(A) = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$

Ex: $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 8 & 5 \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 3 \times 5 = 30$

4) $|I_n| = 1$

Como calcular determinantes de matrizes quadradas de ordens grandes sem (ou com poucas) entradas nulas?

Prop

1) Se B resulta de A por troca de duas linhas então $|B| = -|A|$

$$\text{Ex: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -(1 \times 5 \times 6 \times 1) = -30$$

2) Se B resulta de A por multiplicação de uma linha por $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, então $|B| = \alpha |A|$ ou $|A| = \frac{1}{\alpha} |B|$

$$\text{Ex: } \begin{vmatrix} 100 & 100 & 100 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} = 100 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} \quad (\text{Se for em todas, fica } 100^3)$$

3) Se B resulta de A por substituição de uma linha pela sua soma com um múltiplo de outra, então $|B| = |A|$.

$$\text{Ex: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_2 + L_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 4 = 8$$

Corolário: $A \in \mathbb{M}_n$, $\alpha \in \mathbb{R}$ então $|\alpha A| = \alpha^n |A|$

$$\text{Ex: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 5 & 6 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 + L_1 \\ L_3 - 2L_1 \\ L_4 - 3L_1}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 8 & 10 \\ 0 & -4 & -5 & -9 \\ 0 & -5 & -9 & -13 \end{vmatrix} = -1 \times (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 8 & 10 \\ -4 & -5 & -9 \\ -5 & -9 & -13 \end{vmatrix}$$

Prop: $A \in \mathbb{M}_n$ é invertível sse $|A| \neq 0$. Além disso, se A é invertível, então $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

Prop: Se $A, B \in \mathbb{M}_n$, então $|AB| = |A| \times |B|$

Def: $A = [a_{ij}] \in \mathbb{M}_n$. Chama-se complemento algébrico de a_{ij} ao n° real $\hat{A}_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{(i,j)}$

- Chama-se matriz dos complementos algébricos de A à matriz $\hat{A} = [\hat{A}_{ij}]$
- Chama-se adjunta de A à matriz $\text{adj}(A) = (\hat{A})^T$

Prop: $A \in \mathbb{M}_n$, invertível então $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)$

$$\text{Ex: } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 10 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_1 + 3L_2} \begin{vmatrix} 4 & 0 & 10 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 + (-1) \times (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 4 & 10 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 16$$

$$\text{Então } A^{-1} = \frac{1}{16} \text{adj}(A) = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 10 \\ 3 & -7 & 2 \\ 2 & 6 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/16 & -3/16 & 15/8 \\ 3/16 & -7/16 & 1/8 \\ 1/8 & 3/8 & -1/4 \end{bmatrix}$$

$$AA^{-1} = I_3$$

Def: Um sistema de Cramer é um sistema $AX = B$ onde:

- n° equações = n° incógnitas (A é quadrada)
- a matriz simples tem determinante não nulo (A é invertível)

Ex:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = -3 \end{cases}$$
 é um sistema de Cramer pois $n^\circ \text{ equações} = n^\circ \text{ incógnitas} = 3$ e

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{L_2 - L_1}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 + 1 \times (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 0 = -1 \neq 0$$

Obs: Um sistema de Cramer é sempre possível e determinado ($r(A) = n$), portanto $r(A) = r(A|B) = n$.

Regra de Cramer

Se $AX = B$ é um sistema de Cramer e $(d_1, \dots, d_n)$ é a sua solução então $d_i = \frac{|A_i|}{|A|}$ onde A_i é a matriz que resulta de A substituído a coluna i por B .

Ex: Mesmo sistema ↑

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ -3 & 3 & 1 \end{vmatrix}}{-1}$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -3 \end{vmatrix}}{-1}$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -3 \end{vmatrix}}{-1}$$

A solução é (x_1, x_2, x_3)

⊛ **Def:** $A \in M_{p \times n}$ está na forma de escada reduzida se:

- A está na forma de escada
- Os pivots de A são todos iguais a 1 e os restantes elementos das colunas dos pivots são iguais a 0.

Ex: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ não está em forma de escada reduzida

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ não está em forma de escada reduzida

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ está em escada reduzida

$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ está em escada reduzida

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ está em escada reduzida.

Espaços vectoriais

Def: O conjunto $\mathbb{R}^2 = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ com as operações $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$ e $\alpha(a_1, a_2) = (\alpha a_1, \alpha a_2)$, chama-se espaço vectorial real $\mathbb{R}^2$

Em geral, o conjunto $\mathbb{R}^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}$ com as operações $(a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$ e $\alpha(a_1, a_2, \dots, a_n) = (\alpha a_1, \alpha a_2, \dots, \alpha a_n)$ chama-se espaço vectorial real $\mathbb{R}^n$

Def: Um espaço vetorial real é um conjunto E com uma operação de adição e uma operação de produto escalar, tal que:

- 1) $u + v = v + u, \forall u, v \in E$
- 2) $(u + v) + w = u + (v + w), \forall u, v, w \in E$
- 3) $\exists 0_E \in E : u + 0_E = u, \forall u \in E$
- 4) $\forall u \in E, \exists v \in E : u + v = 0$
- 5) $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall u \in E$
- 6) $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u, v \in E$
- 7) $(\alpha\beta)u = \alpha(\beta u), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall u \in E$
- 8) $1u = u, \forall u \in E$

Def: Um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$ é um subconjunto F de $\mathbb{R}^n$ tal que:

- $0_n (0, \dots, 0) \in F$

Ex: $\mathbb{R}^2$

$F = \{(a_1, a_2) : a_2 = a_1 + 3\}$ não é subespaço de $\mathbb{R}^2$ porque $(0, 0) \notin F$

- $\forall u, v \in F, u + v \in F$ (fechado para adição)

Ex: $\mathbb{R}^2$

$F = \{(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2 : |a_1| = |a_2|\}$ não é subespaço de $\mathbb{R}^2$ porque $(4, 4) \in F, (5, -5) \in F$ mas $(4, 4) + (5, -5) = (9, -1) \notin F$ pois $|9| \neq |-1|$

- $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in F, \alpha u \in F$ (fechado para produto escalar)

Ex: $\mathbb{R}^2$

$F = \{(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2 : a_1 \in \mathbb{Q}\}$ não é subespaço de $\mathbb{R}^2$
↳ Racionais

Contr-exemplo: $(1, \sqrt{2}) \in F$ porque $1 \in \mathbb{Q}$ mas $\pi(1, \sqrt{2}) = (\pi, \pi\sqrt{2}) \notin F$ porque $\pi \notin \mathbb{Q}$.

Notação: $F \subseteq \mathbb{R}^n$ significa que F é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.

$F \not\subseteq \mathbb{R}^n$ significa que F não o é.

Ex: $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 2y\} \subseteq \mathbb{R}^2$

Dem:

- $(0, 0) \in F$ pois $0 = 2 \times 0$

- Sejam $u, v \in F$

$u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2)$ e como pertencem a $F, x_1 = 2y_1, x_2 = 2y_2$. Então

$x_1 + x_2 = 2y_1 + 2y_2$ ou seja, $x_1 + x_2 = 2(y_1 + y_2)$.

Como $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$, então $u + v \in F$.

- Sejam $u = (x, y) \in F, \lambda \in \mathbb{R}$.

Tem-se que $\lambda u = (\lambda x, \lambda y)$. Como $u \in F, x = 2y$. Logo $\lambda x = \lambda(2y)$ ou seja

$\lambda x = 2(\lambda y)$. Então $\lambda u \in F$.

Obs $\{0_n\} \subseteq \mathbb{R}^n$

$\mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^n$

Prop: $F, G \subseteq \mathbb{R}^n$ então $F \cap G \subseteq \mathbb{R}^n$

Dem:

• $0_n \in F \cap G$ pois $0_n \in F$ e $0_n \in G$

• Sejam $u, v \in F \cap G$

• Como $F \subseteq \mathbb{R}^n$, $u+v \in F$

Como $G \subseteq \mathbb{R}^n$, $u+v \in G$.

Então $u+v \in F \cap G$

• Sejam $u \in F \cap G$, $\lambda \in \mathbb{R}$

Como $F \subseteq \mathbb{R}^n$, $\lambda u \in F$

Como $G \subseteq \mathbb{R}^n$, $\lambda u \in G$

Logo, $\lambda u \in F \cap G$

Obs: A união de subespaços, em geral, não é um subespaço.

Ex: $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x=0, y \in \mathbb{R}\}$

$G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y=0, x \in \mathbb{R}\}$

• $(0, 2) \in F \cap G$ (pq $\in F$), $(1, 0) \in F \cap G$ (porque $\in G$), mas $(0, 2) + (1, 0) = (1, 2) \notin F \cap G$ pois $F \cap G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x=0 \vee y=0\}$

Def: $u \in \mathbb{R}^n$ diz-se combinação linear (c.l.) de $v_1, \dots, v_p \in \mathbb{R}^n$ se $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$:

$$u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p$$

Obs: u é c.l. de $v_1, \dots, v_p$ se o sistema com matriz ampliada é possível.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} v_1 & \dots & v_p & u \end{array} \right]$$

Ex: 1) $(5, 19) = 2(1, 2) + 3(1, 5)$, logo $(5, 19)$ é c.l. de $(1, 2)$ e $(1, 5)$.

2) $(5, 6, 2)$ é c.l. de $(1, 1, 1)$ e $(1, 2, 3)$?

$$(5, 6, 2) = a(1, 1, 1) + b(1, 2, 3) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (5, 6, 2) = (a, a, a) + (b, 2b, 3b) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (5, 6, 2) = (a+b, a+2b, a+3b) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a+b=5 \\ a+2b=6 \\ a+3b=2 \end{cases}$$

é possível? Não, pois

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3 \rightarrow L_3 - 2L_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{array} \right]$$

Impossível

Obs: 0_n é c.l. de $u_1, \dots, u_p \in \mathbb{R}^n$, $\forall u_1, \dots, u_p \in \mathbb{R}^n$ pois $0_n = 0 \cdot u_1 + \dots + 0 \cdot u_p$.

Nota: $(0, 0) = 0(1, 1) + 0(2, 2)$ logo $(0, 0)$ é c.l. de $(1, 1)$ e $(2, 2)$ espera-se que

$$(0, 0) = 2(1, 1) + 1(2, 2)$$

Prop: $u_1, \dots, u_p \in \mathbb{R}^n$. Então o conjunto $\{a_1 u_1 + \dots + a_p u_p : a_1, \dots, a_p \in \mathbb{R}\}$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$ e representa-se por $\langle u_1, \dots, u_p \rangle$ e chama-se subespaço gerado por $u_1, \dots, u_p$.

Dem:

• $0_n \in \langle u_1, \dots, u_p \rangle$ pois $0_n = 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + \dots + 0 \cdot u_p$.

• Sejam $x, y \in \langle u_1, \dots, u_p \rangle$

$$\exists a_1, \dots, a_p \in \mathbb{R}: x = a_1 u_1 + \dots + a_p u_p$$

$$\exists b_1, \dots, b_p \in \mathbb{R}: y = b_1 u_1 + \dots + b_p u_p$$

$$\text{logo } x + y = a_1 u_1 + \dots + a_p u_p + b_1 u_1 + \dots + b_p u_p = (a_1 + b_1) u_1 + \dots + (a_p + b_p) u_p \in \langle u_1, \dots, u_p \rangle$$

• Sejam $x \in \langle u_1, \dots, u_p \rangle, \lambda \in \mathbb{R}$

$$\exists a_1, \dots, a_p \in \mathbb{R}: x = a_1 u_1 + \dots + a_p u_p$$

$$\text{logo } \lambda x = \lambda(a_1 u_1 + \dots + a_p u_p) = \underbrace{(\lambda a_1)}_{\in \mathbb{R}} u_1 + \dots + (\lambda a_p) u_p \in \langle u_1, \dots, u_p \rangle$$

Obs: $\langle 0_n \rangle = \{0_n\}$

$\langle (1, 2) \rangle$ é um conjunto infinito

Propriedades:

1) Se u_1 é c. lineares de $u_2, \dots, u_p$ então $\langle u_1, \dots, u_p \rangle = \langle u_2, \dots, u_p \rangle$

2) $\langle u_1, \dots, u_p \rangle = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$ sse:

• $u_i \in \langle v_1, \dots, v_k \rangle, \forall i \in \{1, \dots, p\}$ e

• $v_j \in \langle u_1, \dots, u_p \rangle, \forall j \in \{1, \dots, k\}$

$$\text{Ex: } \langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle = \langle (2, 2, 1), (0, 0, 3), (1, 1, 1) \rangle ?$$

Fazer os 5 casos para confirmar que sim.

$$\bullet (1, 1, 0) \in Y? \text{ Sim pois } (1, 1, 0) = (2, 2, 1) - (1, 1, 1) + 0(0, 0, 3)$$

Def: $u_1, \dots, u_p \in \mathbb{R}^n$

• Se $p=1, u_1$ é linearmente dependente (l.d) sse $u_1 = 0_n$

• Se $p \geq 2, u_1, \dots, u_p$ são l.d se um dos u_i é c. linear dos restantes

• Se $u_1, \dots, u_p$ não são l.d, então dizem-se linearmente independentes (l.i.)

Ex: 1) $(1, 1, 2)$ é l.i.

2) $(2, 6), (1, 3)$ são l.d pois $(2, 6) = 2(1, 3)$

$$(2, 8), (1, 3) \text{ são l.d pois } (2, 8) = 2(1, 3) + 1(0, 2)$$

Note-se que

$$2(1, 3) + 1(0, 2) - 1(2, 8) = (0, 0)$$

Mas também

$$0(1, 3) + 0(0, 2) + 0(2, 8) = (0, 0)$$

Obs: $u_1, \dots, u_p$ são l.d sse $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ não todos nulos tais que $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = 0$

logo

$\mu_1, \dots, \mu_p \in \mathbb{R}$ se $\lambda_1 \mu_1 + \dots + \lambda_p \mu_p = 0_n \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$

Exemplo: $(1,1), (1,2), (1,3)$ são ℓ_i ?

Sejam $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$: $\lambda_1(1,1) + \lambda_2(1,2) + \lambda_3(1,3) = (0,0)$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 - L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} r(A) = r(A|b) = 2 \\ n = \text{incógnitas} = 3 \end{array}$$

logo, como é indeterminado os λ 's não tem de ser todos nulos logo são $\ell.i$.

Obs: $\mu_1, \dots, \mu_p$ são $\ell.i$ se $\left[\begin{array}{ccc|c} \mu_1 & \mu_2 & \dots & \mu_p \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right]$ é indeterminado.

Ex: $F = \{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3 : a = 2b\} = \{(2b,b,c) : b,c \in \mathbb{R}\} =$
 $= \{(2b,b,0) + (0,0,c) : b,c \in \mathbb{R}\} =$
 $= \{b(2,1,0) + c(0,0,1) : b,c \in \mathbb{R}\} =$
 $= \langle (2,1,0) + (0,0,1) \rangle$

Def: $F \subseteq \mathbb{R}^n$. $\mu_1, \dots, \mu_k \in F$. Diz-se que $(\mu_1, \dots, \mu_k)$ é base de F se:

- $(\mu_1, \dots, \mu_k) \in \ell_i$;
- $\langle \mu_1, \dots, \mu_k \rangle = F$

Prop: Se $F \subseteq \mathbb{R}^n$, então F tem uma base. Além disso, todas as bases de F têm igual n.º de vetores. Chama-se a esse n.º dimensão de F. ($\dim(F)$)

- $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ porque $((1,0), (0,1))$ é base de $\mathbb{R}^2$. De facto $((1,0), (0,1))$ é ℓ_i (são só 2 vetores e nenhum deles é múltiplo do outro) e além disso, $\mathbb{R}^2 = \langle (1,0), (0,1) \rangle$ dado que $\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2, (a,b) = a(1,0) + b(0,1)$.

Nota: Chama-se a $((1,0), (0,1))$ base canónica de $\mathbb{R}^2$.

Ex: $((1,0,0), (0,1,0), (0,0,1))$ é base de $\mathbb{R}^3$, chamada base canónica de $\mathbb{R}^3$.

Justificação: - são ℓ_i

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \quad \text{só tem a solução nula.}$$

• $\mathbb{R}^3 = \langle (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1) \rangle$ pois $\forall (a,b,c) = a(1,0,0) + b(0,1,0) + c(0,0,1)$

Convenção: Tem-se que $\emptyset$ é base de $\{0_n\}$

Prop: $(\mu_1, \dots, \mu_k) \ell.d. \Rightarrow (\mu_1, \dots, \mu_k, v) \ell.d., \forall v \in \mathbb{R}^n$ logo $(\mu_1, \dots, \mu_k) \ell_i \Rightarrow (\mu_1, \dots, \mu_{k-1}) \ell_i$

Prop: Seja $(u_1, \dots, u_k)$ uma base de $F \subseteq \mathbb{R}^n$. $\forall v \in F$, v escreve-se de maneira única como c. linear de $(u_1, \dots, u_k)$: $v = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_k u_k$ com $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Aos λ_i 's chamamos coordenadas ou componentes de v na base $(u_1, \dots, u_k)$.

Prop: Se $F \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\dim F = k$ então:

- $u_1, \dots, u_k \in F$ li, então $k \leq k$
- Se $F = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$ então $k \geq k$

Ex: $F = \langle (1,1), (1,0), (2,1) \rangle$

Uma base de F :

$$(2,1) = 1(1,1) + 1(1,0) \text{ logo } F = \langle (1,1), (1,0) \rangle$$

Como $((1,1), (1,0))$ é li (são 2 vetores e nenhum deles é múltiplo do outro), é base de F .

Prop: $F \subseteq \mathbb{R}^n$ então:

- $\dim F \leq n$
- $\dim F = n$, então $F = \mathbb{R}^n$

Obs Subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^3$: $\dim 3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$\dim 2 \rightarrow$ planos que passam pela origem

$$\text{Ex: } F = \langle (1,1,0), (0,1,0) \rangle$$

$\dim 1 \rightarrow$ retas que passam pela origem

$$\text{Ex: } F = \langle (1,1,2) \rangle$$

$$\dim 0 \rightarrow \{(0,0,0)\}$$

Ex1: $((1,0), (0,1))$ é base de $\mathbb{R}^2$ porque:

- $((1,0), (0,1))$ é li
- $\mathbb{R}^2 = \langle (1,0), (0,1) \rangle$ pois se $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, então $(a,b) = a(1,0) + b(0,1)$

Ex2: $((1,0), (0,1))$ é base de $\mathbb{R}^2$ porque:

- $((1,0), (0,1))$ é li.
- $\mathbb{R}^2 = \langle (1,0), (0,1) \rangle$: Seja $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. $(a,b) = x(1,0) + y(1,1) \Leftrightarrow (x+y, y)$

$$\begin{cases} x+y=a \\ y=b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=a-b \\ y=b \end{cases} \quad (a,b) = (a-b)(1,0) + b(1,1)$$

Prop: $F \subseteq \mathbb{R}^n$, $\dim F = k$ e sejam $u_1, \dots, u_k \in F$. Então $(u_1, \dots, u_k)$ é base de $F \Leftrightarrow (u_1, \dots, u_k)$ é li $\Leftrightarrow \langle u_1, \dots, u_k \rangle = F$

Ex: $\{(1,1,1), (1,1,0), (2,0,0)\}$ é base de $\mathbb{R}^3$?

Como $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, basta ver que $\{(1,1,1), (1,1,0), (2,0,0)\}$ é l.i.

• $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$ só tem a solução nula (possível e determinado) pois
 $\downarrow$ escada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right] \quad r(A) = r(A|0) = 3 \text{ então } S = \{0,0,0\} \text{ é l.i.}$$

Ex: $F = \{(1,1,1,1), (1,1,1,0), (1,-1,1,2), (1,1,1,5), (2,3,5,6), (1,7,1,8)\}$ é base de F ?

Espaço das linhas e colunas de uma matriz

Def: $A \in M_{n \times n}$ chamamos:

- espaço das linhas de A , $L(A)$, ao subespaço de $\mathbb{R}^n$ gerado pelas linhas de A .

Ex: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 5 & 6 \\ 1 & 7 & 1 & 8 \end{bmatrix} \in M_{6 \times 4} \quad L(A) = F$

- espaço das colunas de A , $C(A)$, ao subespaço de $\mathbb{R}^r$ gerado pelas colunas de A .
- espaço nulo ou núcleo de A , $N(A)$, ao conjunto das soluções do sistema $Ax=0$.

Ex: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$
 $L(A) = \{(1,2,3,4), (1,-1,0,1), (2,1,3,5)\}$
 $C(A) = \{(1,1,2), (2,-1,1), (3,0,3), (4,1,5)\}$
 $N(A) = \text{conjunto das soluções}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 0 \end{array} \right]$$

Prop: $A \xrightarrow[\text{escada}]{\dots} B$ (transformações elementares), então $L(A) = L(B)$

- Uma base de $L(A)$ é formada pelas linhas não nulas de B .
- Uma base de $C(A)$ é formada pelas colunas de A correspondentes às colunas do pivô de B .

Ex: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\dots} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (escada)

Uma base de $L(A)$ é $\{(1,2,3,4), (0,-3,-3,-3)\}$ e de $C(A)$ é $\{(1,1,2), (2,-1,1)\}$

Prop: $\dim L(A) = r(A)$

$\dim C(A) = r(A)$

$\dim N(A) = n - r(A)$ (grau de indeterminação de sistema $Ax=0$)

$$\text{Ex: } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x_1 = x_3 + 2x_4 \\ x_2 = x_3 + x_4 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} N(A) &= \{(-x_3 - 2x_4, -x_3 - x_4, x_3, x_4) : x_3, x_4 \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{(-x_3, -x_3, x_3, 0) + (-2x_4, -x_4, 0, x_4) : x_3, x_4 \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{x_3(-1, -1, 1, 0) + x_4(-2, -1, 0, 1) : x_3, x_4 \in \mathbb{R}\} = \\ &= \langle (-1, -1, 1, 0), (-2, -1, 0, 1) \rangle \end{aligned}$$

Como $(-1, -1, 1, 0), (-2, -1, 0, 1)$ é e.i., é uma base de $N(A)$.

Nota: Um subespaço pode ser dado por geradores ou por equações.

$$\text{Ex: } F = \{(a, b, c) : 2a + b - c = 0\}$$

$$G = \langle (1, 0, 0), (1, 1, -1) \rangle$$

$$\begin{aligned} \text{Geradores de } F: F &= \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : c = 2a + b\} = \\ &= \{(a, b, 2a + b) : a, b \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{(a, 0, 2a) + (0, b, b) : a, b \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{a(1, 0, 2) + b(0, 1, 1) : a, b \in \mathbb{R}\} = \\ &= \langle (1, 0, 2), (0, 1, 1) \rangle \end{aligned}$$

Sistema de equações de G : $(a, b, c) \in G$ se $\begin{bmatrix} 1 & 1 & | & a \\ 0 & 1 & | & b \\ 0 & -1 & | & c \end{bmatrix}$ é possível.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & | & a \\ 0 & 1 & | & b \\ 0 & -1 & | & c \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 + L_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & | & a \\ 0 & 1 & | & b \\ 0 & 0 & | & c+b \end{bmatrix} \text{ é possível sse } b+c=0$$

Salto para 8.1/2

$$G = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : b+c=0\}$$

Prop: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é linear. Então:

- $u \in \mathbb{R}^n$ é vetor próprio de $f \Leftrightarrow u$ é vetor próprio de M_f
- $\lambda \in \mathbb{R}$ é valor próprio de $f \Leftrightarrow \lambda$ é valor próprio de M_f

Prop: $A \in M_n$. $\lambda \in \mathbb{R}$ é valor próprio de A se $|A - \lambda I_n| = 0$

$$\text{Ex: } A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$|A - \lambda I_2| = \left| \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda)$$

$$|A - \lambda I_n| = 0 \Leftrightarrow (3-\lambda)(2-\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 3 \vee \lambda = 2. \text{ Os valores próprios de } A \text{ são } 2 \text{ e } 3.$$

Def: $A \in M_n$. Ao polinómio, na indeterminada λ , $|A - \lambda I_n|$ chamamos polinómio característico de A . No exemplo, é $(3-\lambda)(2-\lambda)$.

Obs: grau polinómio característico de $A \in M_n$ é n .

Prop: $AX=0$ (sistema homogêneo). Então o conjunto das suas soluções é um subespaço vetorial.

Prop: Seja $AX=B$ um sistema de equações ($A \in M_{n \times n}$). Seja $u \in \mathbb{R}^n$ uma solução particular do sistema. Seja F o conjunto das soluções de $AX=0$. Então o conjunto das soluções de $AX=B$ é $S = \{u+v : v \in F\}$. Escreve-se $u+F$.

Ex:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 - 2x_2 = -1 \end{cases} \quad AX=B$$

 $u=(1,1,1)$ é solução (particular) de $AX=B$.

$AX=0$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\dots} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x_1 = -\frac{2}{3}x_3 \\ x_2 = -\frac{1}{3}x_3 \end{cases}$$

 $F = \{ (-\frac{2}{3}x_3, -\frac{1}{3}x_3, x_3) : x_3 \in \mathbb{R} \} = \langle (-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1) \rangle$. Então o conjunto das soluções de $AX=B$ é $S = \{ (1,1,1) + v : v \in F \} = (1,1,1) + \langle (-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1) \rangle$.

Aplicações Lineares

Def: Uma função $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ diz-se aplicação linear se:

- $f(u+v) = f(u) + f(v)$, $\forall u, v \in \mathbb{R}^n$
- $f(\alpha u) = \alpha f(u)$, $\forall u \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha \in \mathbb{R}$

Ex: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ não é linear porque, por exemplo, $f(4+5) = f(9) = 81$, mas $f(4) + f(5) = 16 + 25 = 41 \neq 81$.

$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é linear. Dem: $f(u+v) = 2(u+v) = 2u + 2v$
 $f(u) + f(v) = 2u + 2v$
 Logo, $f(u+v) = f(u) + f(v)$
 $f(\alpha u) = 2\alpha u$
 $\alpha f(u) = \alpha 2u = 2\alpha u$. Logo $f(\alpha u) = f(u)$

Prop: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ é linear, então $f(0_n) = 0$.

Teorema da extensão linear:

Sejam $(e_1, \dots, e_n)$ base de $\mathbb{R}^n$, $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{R}^p$. Então $\exists f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ tal que $f(e_i) = u_i, \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

De facto, se $u \in \mathbb{R}^n$, $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ (únicos): $u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$ e define-se $f(u) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n)$.

Ex 1) Seja $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a aplicação linear tal que $f(1,0) = (1,2,5)$ e $f(0,1) = (-1,0,3)$.

Determinamos a sua expressão geral, isto é, $f(x,y)$ onde $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

$(x,y) = x(1,0) + y(0,1)$. Então $f(x,y) = f(x(1,0) + y(0,1))$. Logo $f(x,y) = f(x(1,0)) + f(y(0,1))$ e ainda $f(x,y) = x f(1,0) + y f(0,1)$. Assim sendo vem
 $f(x,y) = x(1,2,5) + y(-1,0,3)$
 $= (x, 2x, 5x) + (-y, 0, 3y) = (x-y, 2x, 5x+3y)$

Def: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ linear. Chama-se matriz canônica de f a matriz cujas colunas

são constituídas pelas imagens dos vetores da base canônica de $\mathbb{R}^n$, ou seja,

$$M(f) = \begin{bmatrix} f(e_1) & \dots & f(e_n) \end{bmatrix} \text{ onde } (e_1, \dots, e_n) \text{ é a base canônica de } \mathbb{R}^n.$$

Obs: $M(f) \in M_{p \times n}$.

Prop: Seja $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ linear e seja $A = M(f)$. Seja $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$.

$$\text{Se } A \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_p \end{bmatrix} \text{ então } f(u_1, \dots, u_n) = (v_1, \dots, v_p).$$

Ex: Seja $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a aplicação linear definida por $f(1,1) = (1,2)$, $f(0,2) = (1,4)$. $f(x,y) = ?$

$$(x,y) = a(1,1) + b(0,2) \Leftrightarrow (x,y) = (a, a+2b)$$

$$\begin{cases} x = a \\ y = a + 2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = x \\ b = \frac{y-x}{2} \end{cases}$$

$$\text{Então } (x,y) = x(1,1) + \frac{y-x}{2}(0,2)$$

$$\text{Logo } f(x,y) = f\left[x(1,1) + \frac{y-x}{2}(0,2)\right] =$$

$$= x f(1,1) + \frac{y-x}{2} f(0,2) = x(1,2) + \frac{y-x}{2}(1,4) = \left(x + \frac{y-x}{2}, 2x + \frac{y-x}{2}\right) = \left(\frac{x+y}{2}, 2x + \frac{y-x}{2}\right)$$

Def: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ linear.

1) Núcleo de f é:

$$\text{Nuc}(f) = \{u \in \mathbb{R}^n : f(u) = 0_p\}$$

2) Imagem de f :

$$\text{Im } f = \{f(u) : u \in \mathbb{R}^n\}$$

Prop: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, então I) $\text{Nuc } f \leq \mathbb{R}^n$

II) $\text{Im } f \leq \mathbb{R}^p$

dem: (I)

1) $0_n \in \text{Nuc } f$ pois $f(0_n) = 0_p$.

2) Sejam $u, v \in \text{Nuc } f$.

$$f(u+v) = f(u) + f(v) = 0_p + 0_p = 0_p.$$

$\begin{matrix} u \in \text{Nuc } f \\ v \in \text{Nuc } f \end{matrix}$

3) Sejam $u \in \text{Nuc } f$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$f(\lambda u) = \lambda f(u) = \lambda \cdot 0_p = 0_p.$$

(II)

1) $0_p \in \text{Im } f$ porque $0_p = f(0_n)$.

2) Sejam $u, v \in \text{Im } f$.

$\exists x, y \in \mathbb{R}^n : u = f(x), v = f(y)$. Logo:

$$u+v = f(x) + f(y) = f(x+y) \therefore u+v \in \text{Im } f.$$

3) Sejam $u \in \text{Im } f$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

$\exists x \in \mathbb{R}^n : u = f(x)$. Logo, $\lambda u = \lambda f(x) = f(\lambda x)$.
 $\therefore \lambda u \in \text{Im } f$.

Prop: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ linear, $A = M(f)$. Então:

$$1) \text{Nuc } f = N(A)$$

$$2) \text{Im } f = \langle A \rangle$$

Obs: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$.

$$\dim \text{Nuc}(f) = \text{grau de indeterminação do sistema } M(f)X = 0.$$

Ex: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y, z) \rightarrow (x+y, x-2y)$$

$$A = M(f) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \text{ pois } \begin{aligned} f(1, 0, 0) &= (1, 1) \\ f(0, 1, 0) &= (1, -2) \\ f(0, 0, 1) &= (0, 0) \end{aligned}$$

Base de $\text{Nuc} f$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\dots} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{matrix} x=0 \\ y=0 \end{matrix} \quad \text{Nuc} f = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 0, 1) \rangle$$

Base de $\text{Nuc} f = \{(0, 0, 1)\}$ porque $(0, 0, 1)$ é um vetor não nulo, logo é e_i .

Base de $\text{Im} f$:

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 - L_1} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \end{array} \right] \quad ((1, 1), (1, -2)) \text{ é base de } \text{Im} f.$$

Revisão: Uma função $f: A \rightarrow B$ é injetiva se $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y, \forall x, y \in A$.
 f é sobrejetiva se $f(A) = B$.

Prop: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ linear f é injetiva $\Leftrightarrow \text{Nuc} f = \{0\}$

Prop: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^q$ lineares então $g \circ f$ é linear e $M(g \circ f) = M(g) \cdot M(f)$.

Revisão: A, B conjuntos. $f: A \rightarrow B$ diz-se bijetiva se é injetiva e sobrejetiva. Se f é bijetiva então tem inversa, $f^{-1}: B \rightarrow A, f \circ f^{-1} = \text{id}_B, f^{-1} \circ f = \text{id}_A$.

Prop: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ é linear e bijetiva então:

1) $n = p$

2) f é bijetiva $\Leftrightarrow M(f)$ é invertível e neste caso $M(f^{-1}) = (M(f))^{-1}$

Ex: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = (x+y, 2x)$$

$$M(f) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ pois } f(1, 0) = (1, 2) \text{ e } f(0, 1) = (1, 0)$$

$$M(f) = -2 \neq 0 \therefore M(f) \text{ é invertível, logo } f \text{ é bijetiva.}$$

$$M(f^{-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\dots} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 & -1/2 \end{array} \right] = M(f^{-1})$$

$$f^{-1}(x, y) = \left(\frac{1}{2}y, x - \frac{1}{2}y \right) \text{ porque } \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Obs: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ bijetiva $\Rightarrow n = p$ pois como f é bijetiva, então é injetiva pelo que $\dim(\text{Im} f) = \dim(\mathbb{R}^p) = p$. Logo $\dim(\text{Nuc} f) + \dim(\text{Im} f) = 0 + p = p$.

Mas já vimos que $\dim \text{Im} f = \dim C(M(f)) = r(M(f))$.

$\dim \text{Nuc} f = n - r(M(f))$. Assim sendo $n = p$.

Valores e vetores próprios

Ex: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ $f(x, y) = (3x, x + 2y)$

$$f(1, 1) = (3, 3) = 3(1, 1)$$

$$f(1, 0) = (3, 1) \text{ não é múltiplo de } (1, 0)$$

Digamos que $(1, 1)$ é vetor próprio de f . Digamos que 3 é valor próprio de f .

Def 1: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ linear. Digamos que:

- $u \in \mathbb{R}^n$ é vetor próprio de f se $u \neq 0_n$ e $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tal que $f(u) = \lambda u$
- $\lambda \in \mathbb{R}$ é valor próprio de f se $\exists u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tal que $f(u) = \lambda u$

Obs: Se $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $u \neq 0_n$ e $\lambda u = \mu u$, então $\lambda u - \mu u = 0_n \Rightarrow (\lambda - \mu) \cdot u = 0_n \Rightarrow \lambda - \mu = 0 \Rightarrow \lambda = \mu$
(um vetor próprio está associado a um único valor próprio).

Def 2: $A \in M_n$, digamos que:

- $u \in \mathbb{R}^n$ é vetor próprio de A se $u \neq 0_n$ e $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tal que $Au = \lambda u$
- $\lambda \in \mathbb{R}$ é valor próprio de A se $\exists u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tal que $Au = \lambda u$

Ex: $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$A \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Logo, $(2, 2)$ é vetor próprio de A e 3 é valor próprio.

Prop: Seja $A \in M_n$ e seja $\lambda \in \mathbb{R}$ um valor próprio de A . Então, os vetores próprios de A associados a λ são as soluções não nulas do sistema $(A - \lambda I_n)X = 0$.

Ex: $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ vetores próprios de A ?

• Valores próprios:

Polinómio característico de A : $|A - \lambda I_2|$

$$|A - \lambda I_2| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda)$$

$$(3-\lambda)(2-\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 3 \vee \lambda = 2.$$

Valores próprios de A : 2 e 3.

1) Vetores próprios associados a 3:

$$(A - 3I_n)X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3-3 & 0 & | & 0 \\ 1 & 2-3 & | & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & | & 0 \\ 1 & -1 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \quad x = y$$

Vetores associados a 3: $\{(y, y) : y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$.

2) Vetores associados a 2:

$$(A - 2I_n)X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3-2 & 0 & | & 0 \\ 1 & 2-2 & | & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & | & 0 \\ 1 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - L_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \quad x = 0$$

Vetores associados a 2: $\{(0, y) : y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$.

Def: $A \in M_n$, λ valor próprio de A . Ao conjunto das soluções do sistema $(A - \lambda I_n)X = 0$ chamamos subespaço próprio associado a λ e representamos por E_λ .

No exemplo anterior $E_3 = \{(y, y) : y \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 1) \rangle$.

Def: $A \in M_n$ diz-se diagonalizável se $\exists P \in M_n$ invertível tal que $P^{-1}AP$ é uma matriz diagonal. Se $P^{-1}AP$ é diagonal chamamos a P matriz diagonalizante de A .

Prop: vetores próprios associados a valores próprios distintos são li.

Prop: $A \in M_n$. Uma matriz diagonalizada de A é uma matriz cujas colunas são vetores próprios de A .

Def: E_λ - subespaço próprio de A chama-se multiplicidade geométrica de λ à dimensão de E_λ . Escreve-se $m.g(\lambda)$.

Prop: $A \in M_n$ é diagonalizável se a soma das m.g dos seus valores próprios é igual a n . De facto, sendo A diagonalizável, já vimos que se constrói P (matriz diagonalizante de A) colocando em coluna n vetores próprios e_i .

Prop: $A \in M_n$ diagonalizável, P matriz diagonalizante de A . Então $P^{-1}AP$ é a matriz diagonal onde na entrada (i, i) figura o valor próprio associado à coluna i de P .

Produto interno em $\mathbb{R}^n$

Def: $u = (u_1, \dots, u_n)$, $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ chamamos produto interno de u por v ao n° real $u_1v_1 + \dots + u_nv_n$ e representa-se por $u \cdot v$ ou u, v .

Ex: $(1, 2) \cdot (3, 4) = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 3 + 8 = 11$

Propriedades:

- 1) $u \cdot v = v \cdot u, \forall u, v \in \mathbb{R}^n$
- 2) $(u+v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w, \forall u, v, w \in \mathbb{R}^n$
- 3) $(\lambda u) \cdot v = \lambda(u \cdot v), \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u, v \in \mathbb{R}^n$
- 4) $u \cdot u \geq 0$ e $(u \cdot u = 0 \Leftrightarrow u = 0)$

Obs: $u \cdot u = (u_1, \dots, u_n) \cdot (u_1, \dots, u_n) = u_1^2 + \dots + u_n^2 \geq 0$

Def: $u \in \mathbb{R}^n$. Chamamos norma de u ao n° real $\sqrt{u \cdot u}$. Representa-se por $\|u\|$.

Def: $u, v \in \mathbb{R}^n$ dizem-se ortogonais se $u \cdot v = 0$.

Prop: $u \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$, então $\|\lambda u\| = |\lambda| \cdot \|u\|$.

Obs: $\|u\| = 0 \Leftrightarrow u = 0$ de facto $\|u\| = 0 \Leftrightarrow \sqrt{u \cdot u} = 0 \Leftrightarrow u \cdot u = 0 \Leftrightarrow u = 0$

Prop: $u, v \in \mathbb{R}^n$

• $|u \cdot v| \leq \|u\| \cdot \|v\|$ (desigualdade de Cauchy-Schwarz).

• $\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Def: $u+v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Chamamos ângulo entre u, v ao n° real $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \cdot \|v\|}.$$

Def: $F \subseteq \mathbb{R}^n$

1) Uma base ortogonal de F é uma base de F ($u_1, \dots, u_k$) tal que $u_i \cdot u_j = 0, \forall i, j \in \{1, \dots, k\}$ (os vetores da base são ortogonais 2 a 2).

2) Uma base ortonormal de F é uma base ortogonal de F tal que todos os seus vetores têm norma igual a 1.

Obs 1: Se $u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, então $\frac{1}{\|u\|} u$ tem norma 1. De facto, $\left\| \frac{1}{\|u\|} u \right\| = \left| \frac{1}{\|u\|} \right| \|u\| = \frac{\|u\|}{\|u\|} = 1$

Obs 2: Se $(u_1, \dots, u_k)$ é base ortogonal de F , então $\left(\frac{u_1}{\|u_1\|}, \dots, \frac{u_k}{\|u_k\|} \right)$ é base ortonormal de F .

Obs 3: A base canónica de $\mathbb{R}^3$ é ortogonal pois

$$\begin{aligned}(1,0,0) \cdot (0,1,0) &= 0 \\ (1,0,0) \cdot (0,0,1) &= 0 \\ (0,1,0) \cdot (0,0,1) &= 0\end{aligned}$$

Def: $u, v \in \mathbb{R}^n, v \neq 0$. Chamamos projeção ortogonal de u sobre v ao vetor

$$\text{proj}_v(u) = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v = \left(\frac{v \cdot v}{v \cdot v} v \right)$$

Ex: $\text{proj}_{(1,2,0)}(1,1,1) = \frac{(1,1,1) \cdot (1,2,0)}{(1,2,0) \cdot (1,2,0)} (1,2,0) = \frac{3}{5} (1,2,0) = \left(\frac{3}{5}, \frac{6}{5}, 0 \right)$

Obs: 1) $v, u \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$. $\text{proj}_v(u) = 0$ se e só se u é ortogonal a v .

2) $u - \text{proj}_v(u) \perp \text{proj}_v(u)$

Processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt

Seja $F \subseteq \mathbb{R}^n$ e seja $(u_1, \dots, u_k)$ base de F . Sejam $v_1 = u_1$

$$v_2 = u_2 - \text{proj}_{v_1}(u_2)$$

$$v_3 = u_3 - \text{proj}_{v_1}(u_3) - \text{proj}_{v_2}(u_3)$$

⋮

Produto externo em $\mathbb{R}^3$

Def: $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3)$. Produto externo de u e v é o vetor $u \wedge v = \begin{pmatrix} u_1 u_2 u_3 \\ v_1 v_2 v_3 \end{pmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Propriedades

1) $u \wedge 0_3 = 0_3, \forall u \in \mathbb{R}^3$

2) $u \wedge u = 0_3$

3) $u \wedge v = v \wedge u$

4) $v \perp u$ então $u \wedge v = 0_3$.

Prop: $u, v \in \mathbb{R}^3$. Então:

1) $\|u \wedge v\| = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \sin \theta(u, v)$

2) Se u, v são li então $\|u \wedge v\|$ é a área do paralelogramo definido por u e v .

Produto misto em $\mathbb{R}^3$

Def: Se $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ então o produto misto de u, v e w é o n.º real $(u \wedge v) \cdot w$.

Prop: $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3)$, $w = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3$ então $(u \wedge v) \cdot w = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$

Propriedades:

• $(u \wedge v) \cdot u = 0$

• $(u \wedge v) \cdot v = 0$

Prop: $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ li. Então o volume do paralelepípedo definido por u, v e w é $|(u \wedge v) \cdot w|$